4 Reihen

Aufgabe 4.1. Bestimmen Sie für die folgenden Reihen, ob sie divergieren, konvergieren und/oder absolut konvergieren.

(i)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n}{3n^3+1},$$

(ii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{\log(n)},$$

(iii)
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n},$$

(iv)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1},$$

(v)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{n+5}{3n-2}\right)^{3n},$$

(vi)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\exp(3n\log(n))}{(n!)^2},$$

(vii)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n n e^{-n^2},$$

(viii)
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n\log(n)}$$

(ix)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sqrt{n^4+2n^2} - n^2 - 1\right),$$

(x)
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2^n}}.$$

Hinweis: Für (viii), verwenden Sie $x-1 \geq \log(x)$ mit zwei verschiedenen Argumenten.

Aufgabe 4.2. Sei a_n eine Folge. In dieser Aufgabe betrachten wir unendliche Produkte.

(i) Definieren Sie, was es bedeutet für
$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n$$
zu konvergieren.

(ii) Nehmen Sie an, $\sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < 1$. Zeigen Sie, dass
$$\prod_{n=0}^{+\infty} a_n = 0.$$

(iii) Seien alle Glieder $a_n \geq 0$. Zeigen Sie, dass
$$\prod_{n=0}^{+\infty} (1 + a_n)$$
konvergiert genau dann wenn die Reihe
$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$
konvergiert. *Hinweis:* exp *oder* log.

Aufgabe 4.3. Sei a_n eine monoton wachsende Folge mit $a_0 > 0$. Zeigen Sie, dass die Reihe
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right)$$
konvergiert genau dann wenn die Folge a_n konvergiert.

Aufgabe 4.4. Beweisen Sie den Verdichtungssatz von Cauchy: Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern. Dann gilt, dass
$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ konvergiert } \iff \sum_{k=0}^{+\infty} 2^k a_{2^k} \text{ konvergiert.}$$
Benutzen Sie diesen Satz um zu bestimmen, für welche $s \in \mathbb{R}$ die Reihe
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$
konvergiert. *Hinweis: Um den Satz zu beweisen, betrachten Sie den Term* $a_{2^k} + a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}-1}$.

Aufgabe 4.5. Sei a_n eine monoton fallende Folge mit nicht-negativen Gliedern.

(i) Nehmen Sie an, dass $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ konvergiert. Zeigen Sie, dass
$$\lim_{n\to+\infty} n a_n = 0.$$
Hinweis: Verwenden Sie den Verdichtungssatz.

(ii) Zeigen Sie, dass die Umkehrung im Allgemeinen nicht gilt. Finden Sie also eine monoton fallende Folge positiver Zahlen a_n so, dass $na_n \to 0$ aber $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ divergiert.

Aufgabe 4.6. Definieren Sie, für $n, k \in \mathbb{N}$,

$$a_n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

Zeigen Sie, dass a_n wohldefiniert ist (d.h. zeigen Sie, dass die Reihe konvergiert). Zeigen Sie dann, dass die Reihe

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum_{n,k=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 + k^2}$$

divergiert.

Aufgabe 4.7. Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Reihen.

(i)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^n}{n!} z^n,$$

(ii)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} i^{n-1} n^n z^n,$$

(iii)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)^n z^n,$$

(iv)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 4n^5 3^n z^{n^2},$$

(v)

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j}\right) z^n,$$

Aufgabe 4.8. Sei a_n eine Folge und $k \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass die Potenzreihen

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} n^k a_n z^n$$

den gleichen Konvergenzradius haben.